2026-1

🏠 시방(시립대 방구하기)

목차

1. 기획 배경

- 기획 의도
- MVP
- 기술 & 스택

2. DB 설계

- 구현과 기능
- 요구 사항
- ERD

3. API 설계

- 외부 API
- USER
- BUILDING
- WISHLIST
- REVIEW
- INFRA

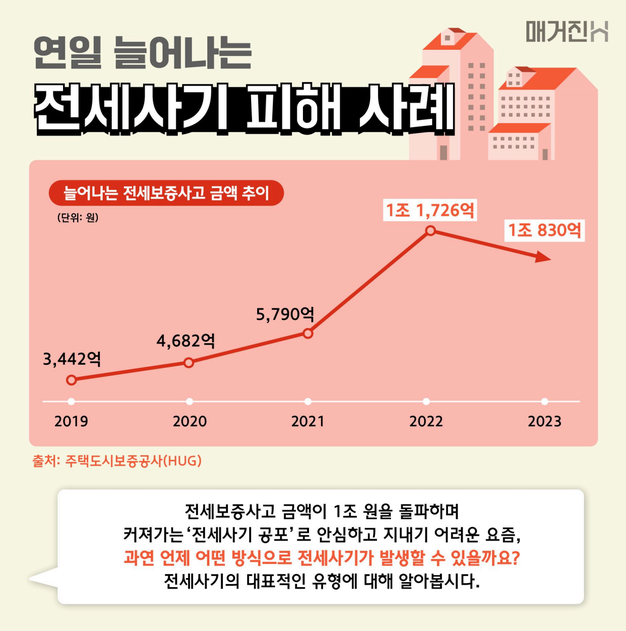
4. 계획

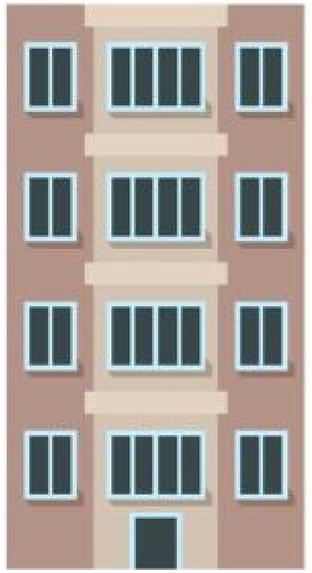
- 프론트 페이지
- LLM 활용 방안

기획의도

문제점

시립대학교 주변 원룸과 오피스텔을 찾을 때 학생들의 실제 거주 경험이나 주변 환경,
전세 사기 위험 여부, 학생 맞춤형 정보 제공이 부족하다





집 주인? 이웃?
전공건물과 가까움?
치안? 편의시설?

기획의도

해결 방안

1. 실거주 리뷰 데이터
2. 주변 편의시설 및 치안 정보
3. AI 기반
    a. 부동산 키워드 검색
    b. 개인 추천
    c. 전세사기 위험 분석
    d. 전체 리뷰 요약
4. 자주 사용하는 학교 건물까지의 거리

기획의도

MVP

위치 및 매물 탐색



카카오맵 API 기반 매물 가시화



필터링 검색 (가격, 주거형태, 거래유형)

기획의도

MVP

데이터 기반 안심 점수



생활 인프라 분석

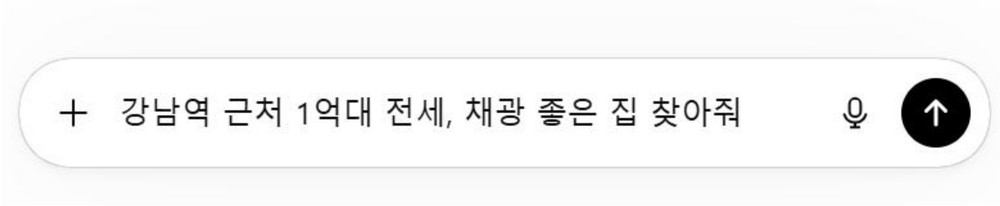


안전 / 위생 점수

기획의도

MVP

AI 기반 맞춤형 정보 추출



자연어 매물 검색



리뷰 데이터 신뢰도 확보

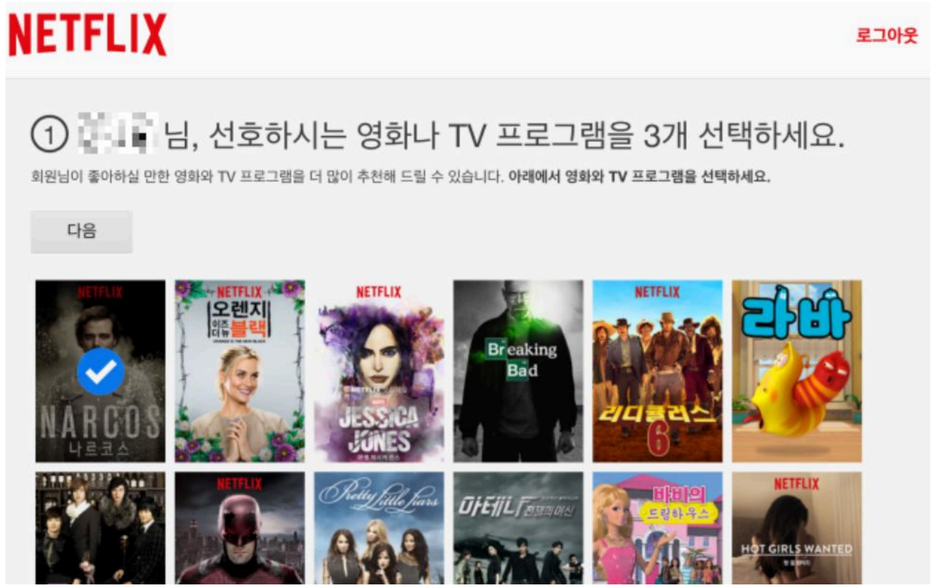
기획의도

MVP

개인화 및 추천



관심 목록 (매물)



개인화 추천 시스템 (유사 매물)

기술 & 스택

Spring Boot

선정 이유	REST API 개발 용이함
	Spring Security를 통한 인증 구현
	JPA 통한 데이터 베이스 연동

기술 & 스택

PostgreSQL

선정 이유	PostGIS를 활용한 위치 기반 데이터 처리
	JSONB를 통한 유연한 데이터 저장
	pgvector를 통한 벡터 검색 지원

기술 & 스택

LangChain4j

선정 이유	자바 환경에서 LLM 활용하도록 만들어짐
	spring 프레임워크와 호환성이 좋음

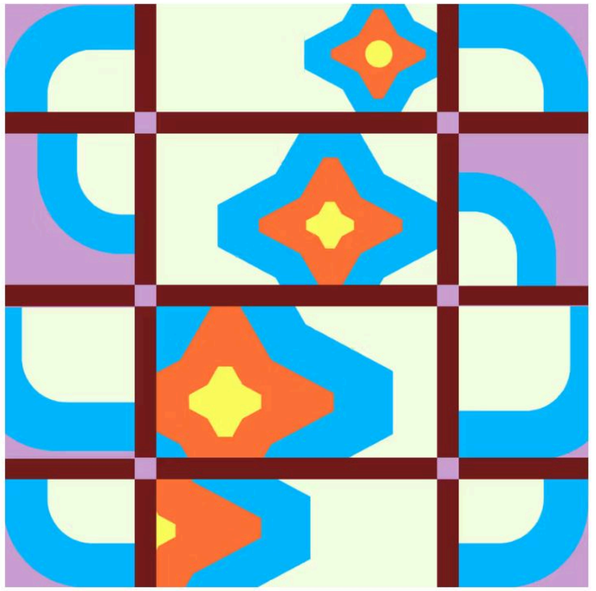
기술 & 스택

Frontend

Figma AI는 당신의 창의적인 파트너입니다

프로토타입 제작에서 업무 흐름 가속화까지, Figma AI는 팀이 최고의 아이디어를 실현할 수 있도록 지원합니다.

Figma가 AI에 접근하는 방식 알아보기

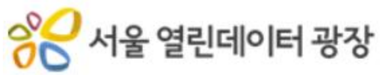


구현 및 기능



- PostgreSQL 데이터베이스 사용
- PostGIS 모듈 활용해 지리 정보 처리







- 오픈 API가 제공되는 공공 데이터를 활용해 매물 정보, 안전과 편의시설 정보 제공

구현과 기능

- 사용자는 자신의 찜 목록에 자취방 매물을 등록할 수 있음
- 사용자는 자취방 페이지에 리뷰를 남길 수 있음
- 사용자가 입력한 자주 방문하는 학교 건물에서 자취방까지의 거리 정보를 제공함
- 자취방 페이지에서 오픈 API에서 받아온 방의 시세와 면적 등의 부동산 정보, 주변 편의시설과 안전 정보 등을 제공함
- 사용자의 찜, 좋아요 내역을 기반으로 추천 시스템을 제공함

요구사항 분석

회원

- 아이디와 비밀번호, 닉네임을 입력해 가입하고, 가입한 사용자의 고유 식별번호가 저장됨
- 회원은 방을 담을 수 있는 찜 목록을 가짐
- 회원은 자주 방문하는 학교 건물을 저장함

찜 목록

- 찜 목록은 고유번호로 식별
- 회원은 자신의 찜 목록에 방을 추가하고 찜 목록의 이름을 변경할 수 있음

리뷰

- 리뷰는 고유번호로 식별
- 리뷰에 대한 작성자 회원 고유 번호, 작성 시간, 수정 시간, 평점, 리뷰가 달린 집의 고유번호, 리뷰에 첨부된 이미지를 유지함

요구사항 분석

집

- 집은 집 고유번호로 식별
- 집은 면적, 전월세 여부, 월세, 관리비, 호수, 매매가 등 계약에 필요한 정보 유지

건물

- 건물은 건물 고유번호로 식별
- 건물은 API에서 받아온 건물의 자치구, 면적, 층 등의 정보를 유지
- 건물에 대한 지리 정보를 위도, 경도로 나누어 유지

학교 건물

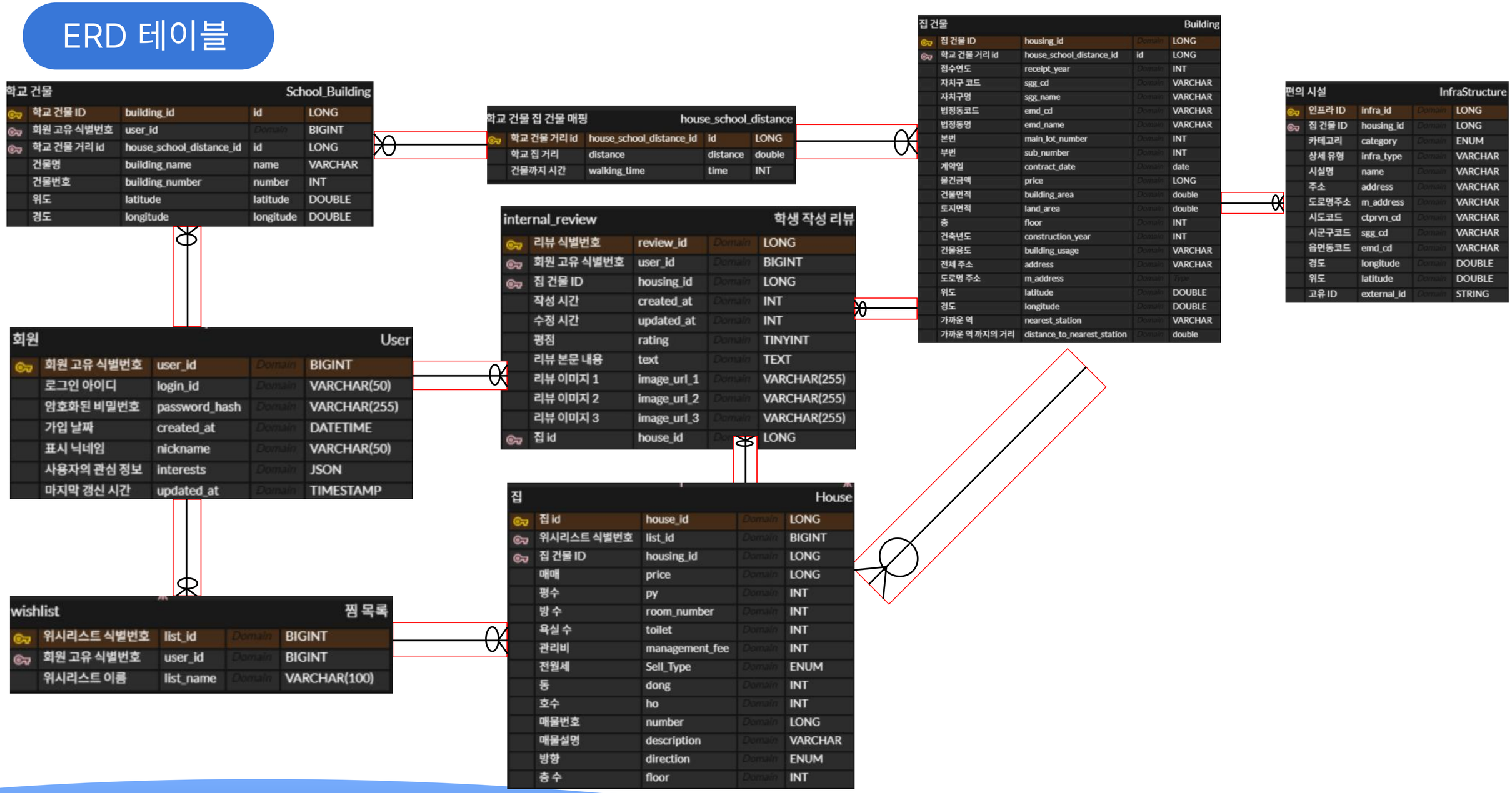
- 학교 건물은 학교 건물 고유번호로 식별
- 학교 건물에 대한 지리 정보를 위도, 경도로 나누어 유지

요구사항 분석

시설

- 시설(인프라)는 시설 고유번호로 식별
- 시설은 카테고리, 상세 유형, 주소 정보를 유지
- 시설에 대한 위치 정보를 위도, 경도로 나누어 유지

ERD 테이블


학교 건물 School_Building
학교 건물 ID building_id id LONG
회원 고유 식별번호 user_id BIGINT
학교 건물 거리 id house_school_distance_id id LONG
건물명 building_name name VARCHAR
건물번호 building_number number INT
위도 latitude latitude DOUBLE
경도 longitude longitude DOUBLE
학교 건물 집 건물 매핑 house_school_distance
학교 건물 거리 id house_school_distance_id id LONG
학교 집 거리 distance distance double
건물까지 시간 walking_time time INT
집 건물 Building
집 건물 ID housing_id LONG
학교 건물 거리 id house_school_distance_id id LONG
접수연도 receipt_year INT
자치구 코드 sgg_cd VARCHAR
자치구명 sgg_name VARCHAR
법정동코드 emd_cd VARCHAR
법정동명 emd_name VARCHAR
본번 main_lot_number INT
부번 sub_number INT
계약일 contract_date date
물건금액 price LONG
건물면적 building_area double
토지면적 land_area double
층 floor INT
건축년도 construction_year INT
건물용도 building_usage VARCHAR
전체 주소 address VARCHAR
도로명 주소 m_address
위도 latitude DOUBLE
경도 longitude DOUBLE
가까운 역 nearest_station VARCHAR
가까운 역 까지의 거리 distance_to_nearest_station double
편의 시설 InfraStructure
인프라 ID infra_id LONG
집 건물 ID housing_id LONG
카테고리 category ENUM
상세 유형 infra_type VARCHAR
시설명 name VARCHAR
주소 address VARCHAR
도로명주소 m_address VARCHAR
시도코드 ctprvn_cd VARCHAR
시군구코드 sgg_cd VARCHAR
읍면동코드 emd_cd VARCHAR
경도 longitude DOUBLE
위도 latitude DOUBLE
고유 ID external_id STRING
internal_review 학생 작성 리뷰
리뷰 식별번호 review_id LONG
회원 고유 식별번호 user_id BIGINT
집 건물 ID housing_id LONG
작성 시간 created_at INT
수정 시간 updated_at INT
평점 rating TINYINT
리뷰 본문 내용 text TEXT
리뷰 이미지 1 image_url_1 VARCHAR(255)
리뷰 이미지 2 image_url_2 VARCHAR(255)
리뷰 이미지 3 image_url_3 VARCHAR(255)
집 id house_id LONG
회원 User
회원 고유 식별번호 user_id BIGINT
로그인 아이디 login_id VARCHAR(50)
암호화된 비밀번호 password_hash VARCHAR(255)
가입 날짜 created_at DATETIME
표시 닉네임 nickname VARCHAR(50)
사용자의 관심 정보 interests JSON
마지막 갱신 시간 updated_at TIMESTAMP
집 House
집 id house_id LONG
위시리스트 식별번호 list_id BIGINT
집 건물 ID housing_id LONG
매매 price LONG
평수 py INT
방 수 room_number INT
욕실 수 toilet INT
관리비 management_fee INT
전월세 Sell_Type ENUM
동 dong INT
호수 ho INT
매물번호 number LONG
매물설명 description VARCHAR
방향 direction ENUM
층 수 floor INT
wishlist 찜 목록
위시리스트 식별번호 list_id BIGINT
회원 고유 식별번호 user_id BIGINT
위시리스트 이름 list_name VARCHAR(100)

외부 API

1. 서울시 부동산 실거래가 정보

서울 부동산 정보광장에서 제공하는 서울특별시 부동산 실거래가 정보

2. 행정안전부 CCTV 정보

교통정보, 범죄예방 등의 공공목적 용으로 실외에 설치된 CCTV 정보

3. 생활 안전 정보 편의 시설 정보

전국 8개 업종을 상가업소 데이터로 해당기준일에 영업중으로 파악된 업소

USER

POST	/api/auth/login	로그인
POST	/api/auth/register	회원가입
GET	/api/users/me	내 정보(현재 로그인 사용자) 조회
PATCH	/api/users/me	내 정보(현재 로그인 사용자) 수정
DELETE	/api/users/me	회원 탈퇴

BUILDING

GET	/api/houses	매물 목록 전체 조회
GET	/api/houses/{houseId}	특정 매물 조회
GET	/api/houses/{houseId}/school-distance	매물 별 학교 건물 거리 조회
GET	/api/map/houses	지도 범위 내 매물 조회
GET	/api/school-buildings/{schoolBuildingId}	특정 학교 건물 정보 조회

BUILDING

GET `/api/school-buildings/{schoolBuildingId}/houses` 특정 학교 건물 근처 매물 조회

REQUEST

```
{
    `Path Variable` : `schoolBuildingId`
    Query Param : sort=time
}
```

RESPONSE

```
{
    "school_building_name": "공학관",
    "houses" : [{
        "house_id": 101,
        "price": 500000,
        "walking_time": 5,
        "address": "서울시 동대문구...",
        "floor": 3
}]}
```

학교 건물과의 물리적 거리
DB화하여 제공

WISHLIST

POST	/api/wishlists/{roomId}	관심 매물 추가
DELETE	/api/wishlists/{roomId}	관심 매물 삭제
GET	/api/wishlists/my-wishlist	내 관심 매물 전체 조회

REVIEW

POST	/api/reviews	리뷰 등록
DELETE	/api/reviews/{reviewId}	리뷰 삭제
GET	/api/reviews/{reviewId}	특정 리뷰 조회
PATCH	/api/reviews/{reviewId}	리뷰 수정
GET	/api/reviews	리뷰 전체 조회
GET	/api/houses/{houseId}/reviews	특정 매물 리뷰 조회

REVIEW

GET `/api/houses/{houseId}/review-summary` LLM 기반 특정 매물 리뷰 요약 조회

REQUEST

```
{
    `Path Variable`: `houseId`
}
```

RESPONSE

```
{
    "houseId": 101,
    "summary": "집에 대한 리뷰 요약",
    "rating_avg": 4.2
}
```

LLM 요약 기능을 통해
집의 특징을 바로 파악 가능

INFRA

GET	/api/infrastructures	인프라 목록 전체 조회
GET	/api/infrastructures?category=TYPE	특정 카테고리 인프라 목록 조회
GET	/api/infrastructures/search	인프라 명칭 기준 조회

INFRA

GET `/api/houses/{houseId}/infrastructures` 특정 매물 주변 인프라 목록 조회

REQUEST

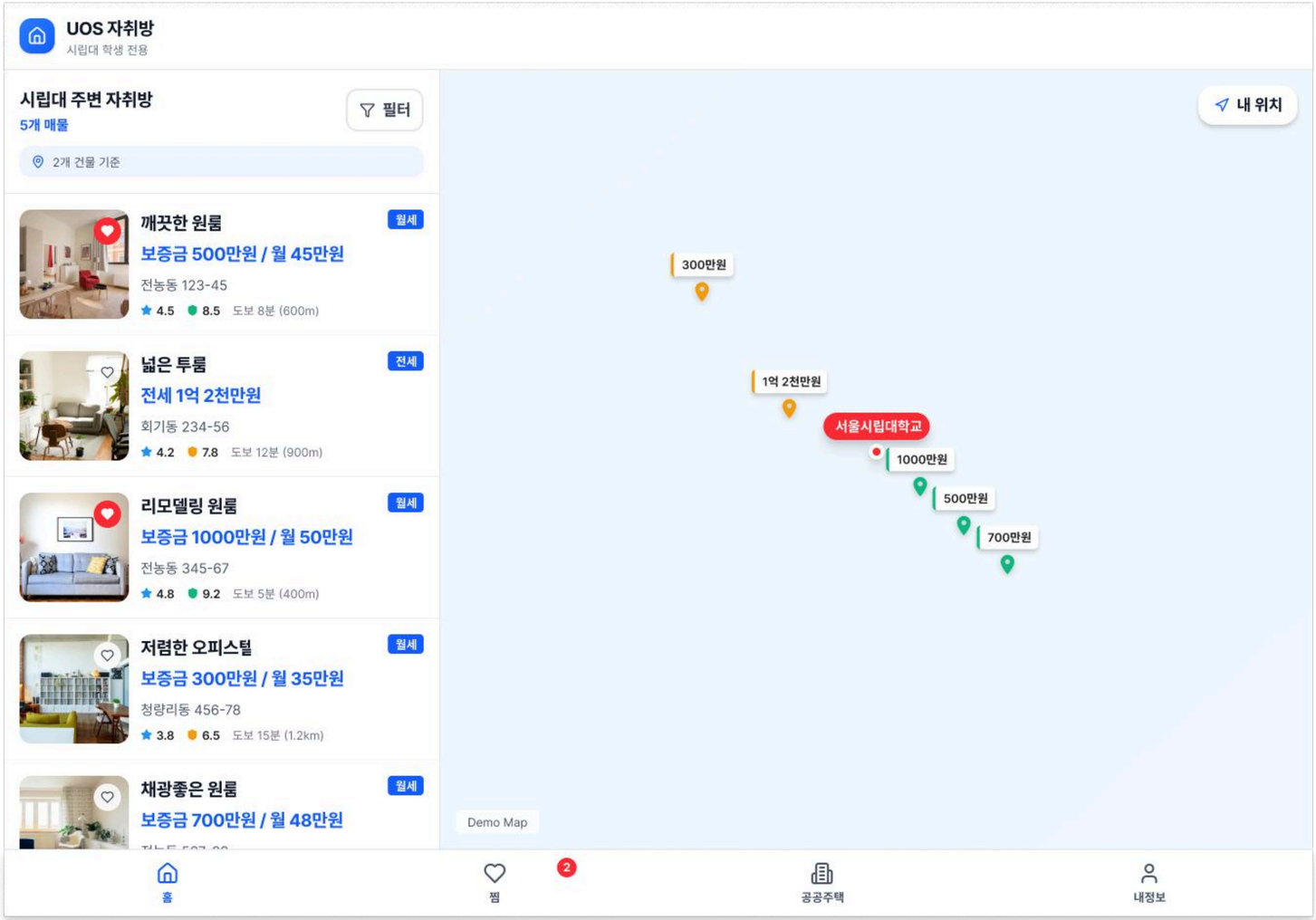
```
{
    `Path Variable`: `houseId`
}
```

RESPONSE

```
{
    "houseId": 50,
    "infrastructures" : [{
        "name": "CU 대학본부점",
        "category": "CONVENIENCE",
        "distance": 150
        ....
}]}
```

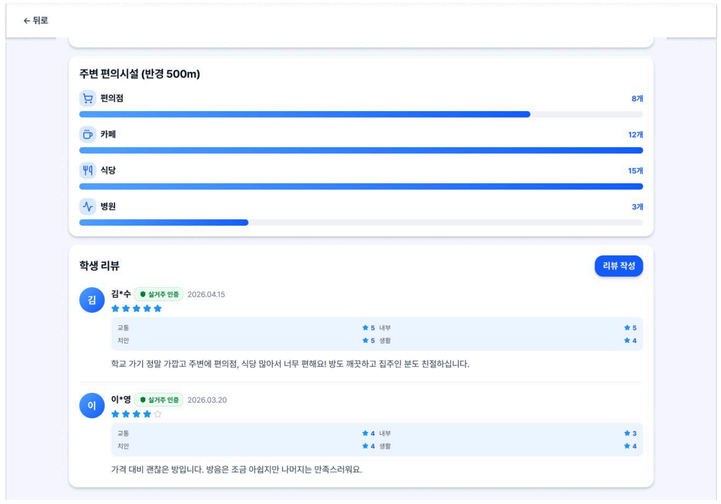
관심 매물 주변
안전시설, 편의시설 등
인프라 정보 카테고리별 필터링

메인 페이지

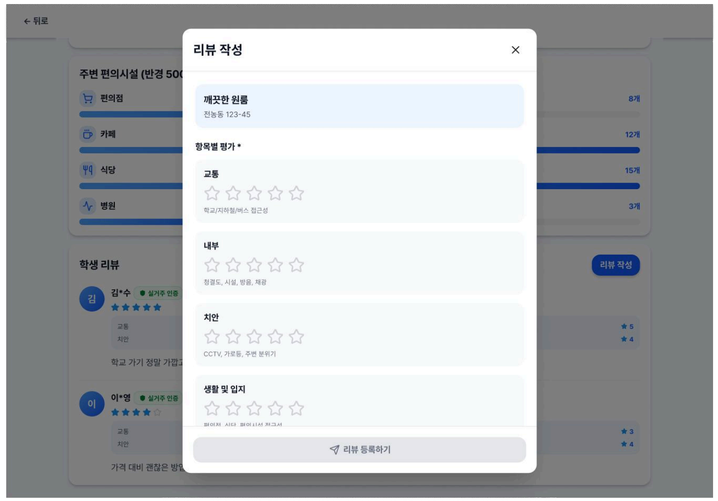

UOS 자취방
시립대 학생 전용
시립대 주변 자취방
5개 매물
필터
2개 건물 기준
깨끗한 원룸
월세
보증금 500만원 / 월 45만원
전농동 123-45
4.5 8.5 도보 8분 (600m)
넓은 투룸
전세
전세 1억 2천만원
회기동 234-56
4.2 7.8 도보 12분 (900m)
리모델링 원룸
월세
보증금 1000만원 / 월 50만원
전농동 345-67
4.8 9.2 도보 5분 (400m)
저렴한 오피스텔
월세
보증금 300만원 / 월 35만원
청량리동 456-78
3.8 6.5 도보 15분 (1.2km)
채광좋은 원룸
월세
보증금 700만원 / 월 48만원
내 위치
300만원
1억 2천만원
서울시립대학교
1000만원
500만원
700만원
Demo Map
홈
찜
2
공공주택
내정보

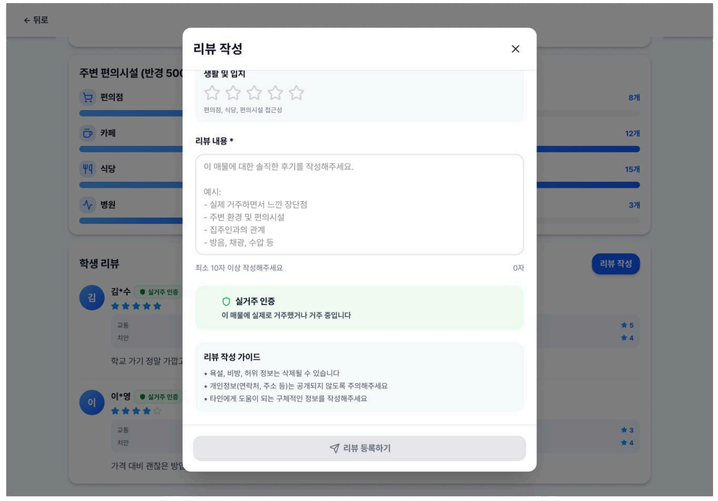
세부 페이지


← 뒤로
월세
채광좋은 원룸
보증금 700만원 / 월 48만원
전농동 567-89
본관까지 도보 10분 (750m)
4.3 (10개 리뷰)
안전점수 8.0/10
매물 설명
남향으로 채광이 매우 좋은 원룸입니다. 햇빛이 잘 들어와 쾌적합니다.
남향
풀옵션
넓은 창문
베란다
주변 편의시설 (반경 500m)
편의점 7개
카페 10개
식당 14개
병원 3개

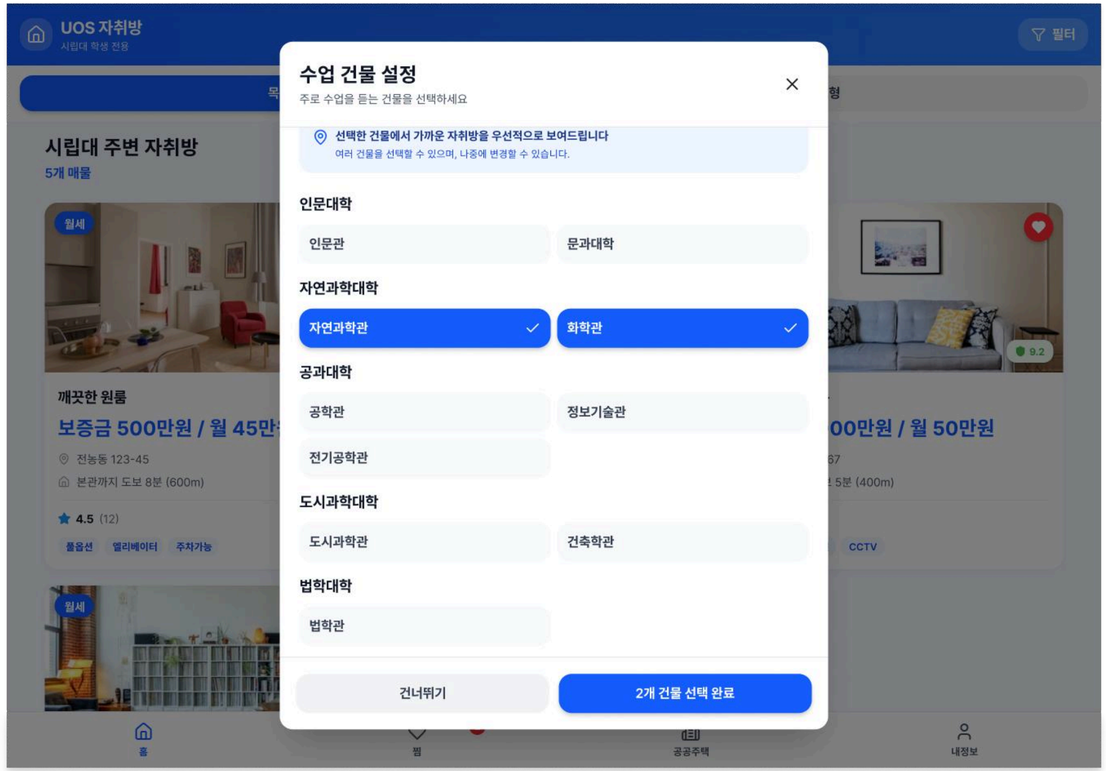

← 뒤로
주변 편의시설 (반경 500m)
편의점 8개
카페 12개
식당 15개
병원 3개
학생 리뷰
리뷰 작성
김*수 실거주 인증 2026.04.15
교통 5 내부 5
치안 5 생활 4
학교 가기 정말 가깝고 주변에 편의점, 식당 많아서 너무 편해요! 방도 깨끗하고 집주인 분도 친절하십니다.
이*영 실거주 인증 2026.03.20
교통 4 내부 3
치안 4 생활 4
가격 대비 괜찮은 방입니다. 방음은 조금 아쉽지만 나머지는 만족스러워요.

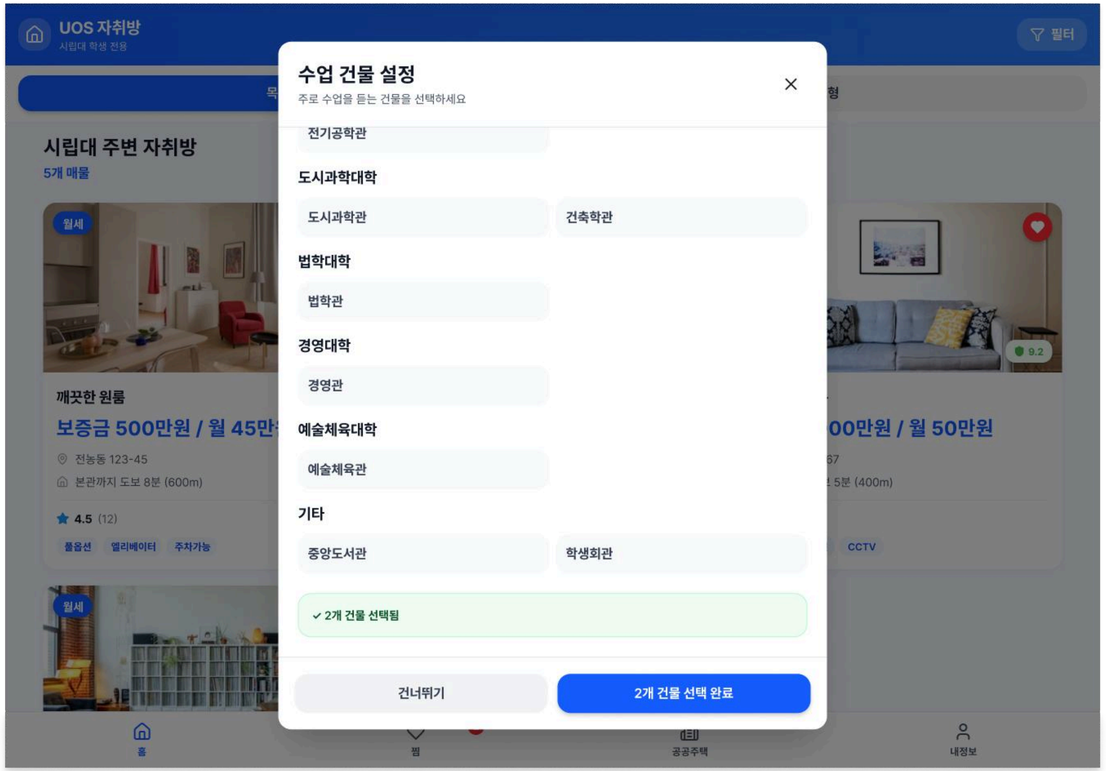
리뷰 페이지


← 뒤로
주변 편의시설 (반경 500
편의점 8개
카페 12개
식당 15개
병원 3개
학생 리뷰
리뷰 작성
김*수 실거주 인증
교통
치안
학교 가기 정말 가깝고
이*영 실거주 인증
교통
치안
가격 대비 괜찮은 방입
리뷰 작성
깨끗한 원룸
전농동 123-45
항목별 평가 *
교통
학교/지하철/버스 접근성
내부
청결도, 시설, 방음, 채광
치안
CCTV, 가로등, 주변 분위기
생활 및 입지
리뷰 등록하기

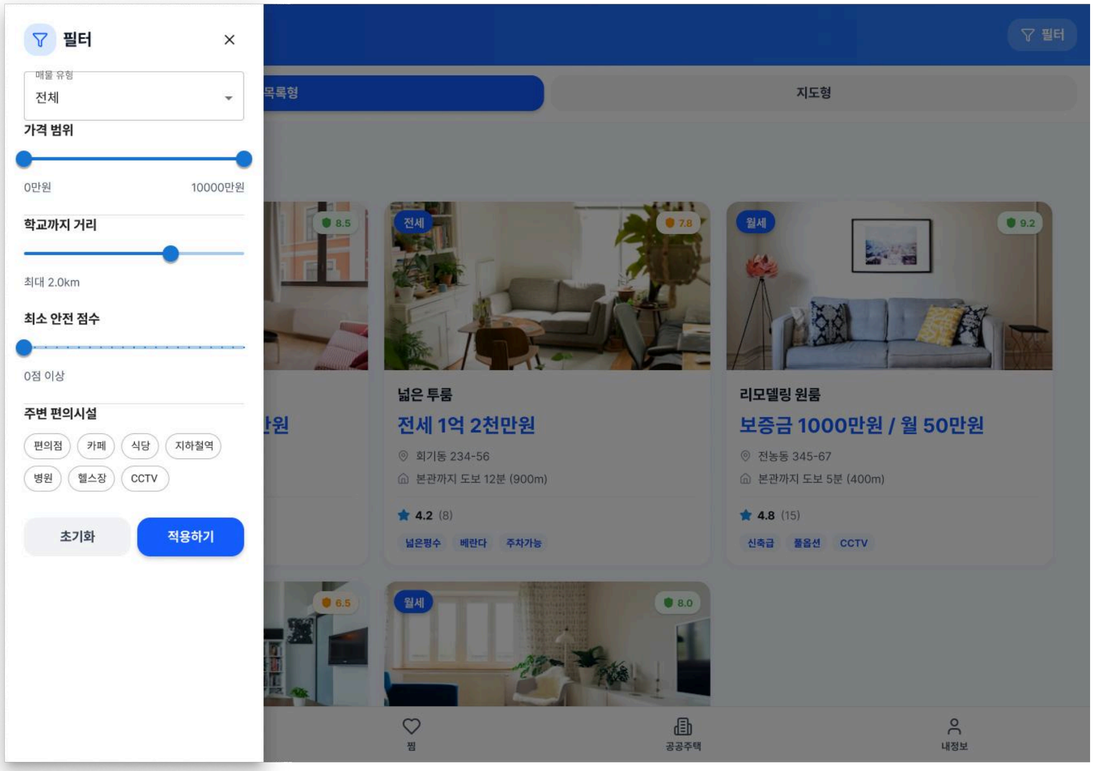

← 뒤로
주변 편의시설 (반경 500
편의점 8개
카페 12개
식당 15개
병원 3개
학생 리뷰
리뷰 작성
김*수 실거주 인증
교통
치안
학교 가기 정말 가깝고
이*영 실거주 인증
교통
치안
가격 대비 괜찮은 방입
리뷰 작성
생활 및 입지
편의점, 식당, 편의시설 접근성
리뷰 내용 *
이 매물에 대한 솔직한 후기를 작성해주세요.
예시:
- 실제 거주하면서 느낀 장단점
- 주변 환경 및 편의시설
- 집주인과의 관계
- 방음, 채광, 수압 등
최소 10자 이상 작성해주세요
0자
실거주 인증
이 매물에 실제로 거주했거나 거주 중입니다
리뷰 작성 가이드
• 욕설, 비방, 허위 정보는 삭제될 수 있습니다
• 개인정보(연락처, 주소 등)는 공개되지 않도록 주의해주세요
• 타인에게 도움이 되는 구체적인 정보를 작성해주세요
리뷰 등록하기

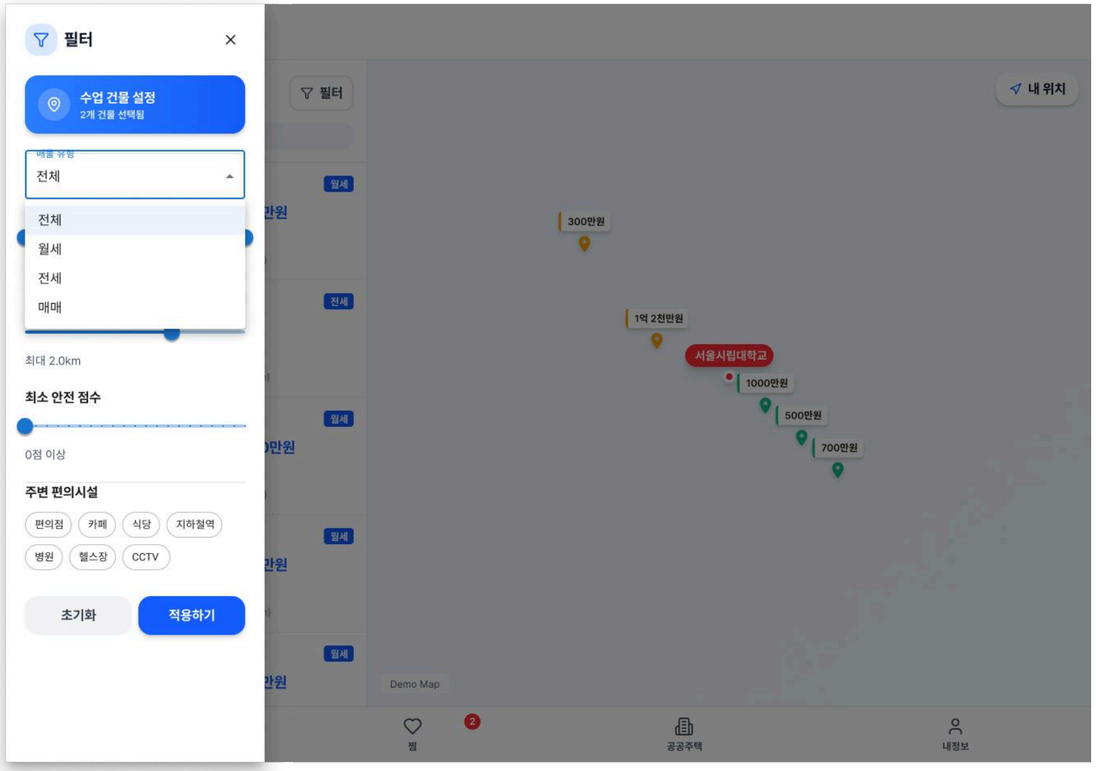
설정 페이지


UOS 자취방
시립대 학생 전용
필터
시립대 주변 자취방
5개 매물
월세
깨끗한 원룸
보증금 500만원 / 월 45만
전농동 123-45
본관까지 도보 8분 (600m)
4.5 (12)
풀옵션
엘리베이터
주차가능
9.2
00만원 / 월 50만원
CCTV
수업 건물 설정
주로 수업을 듣는 건물을 선택하세요
선택한 건물에서 가까운 자취방을 우선적으로 보여드립니다
여러 건물을 선택할 수 있으며, 나중에 변경할 수 있습니다.
인문대학
인문관
문과대학
자연과학대학
자연과학관
화학관
공과대학
공학관
정보기술관
전기공학관
도시과학대학
도시과학관
건축학관
법학대학
법학관
건너뛰기
2개 건물 선택 완료
홈
찜
공공주택
내정보

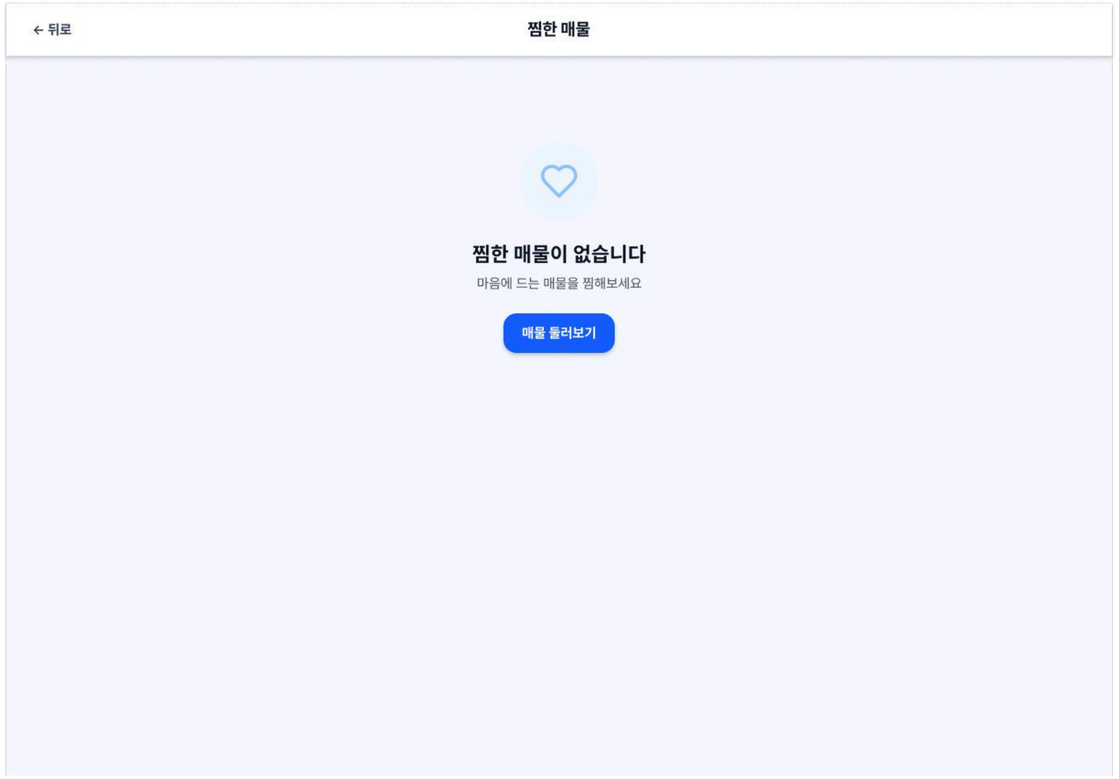

UOS 자취방
시립대 학생 전용
필터
시립대 주변 자취방
5개 매물
월세
깨끗한 원룸
보증금 500만원 / 월 45만
전농동 123-45
본관까지 도보 8분 (600m)
4.5 (12)
풀옵션
엘리베이터
주차가능
9.2
00만원 / 월 50만원
CCTV
수업 건물 설정
주로 수업을 듣는 건물을 선택하세요
전기공학관
도시과학대학
도시과학관
건축학관
법학대학
법학관
경영대학
경영관
예술체육대학
예술체육관
기타
중앙도서관
학생회관
2개 건물 선택됨
건너뛰기
2개 건물 선택 완료
홈
찜
공공주택
내정보

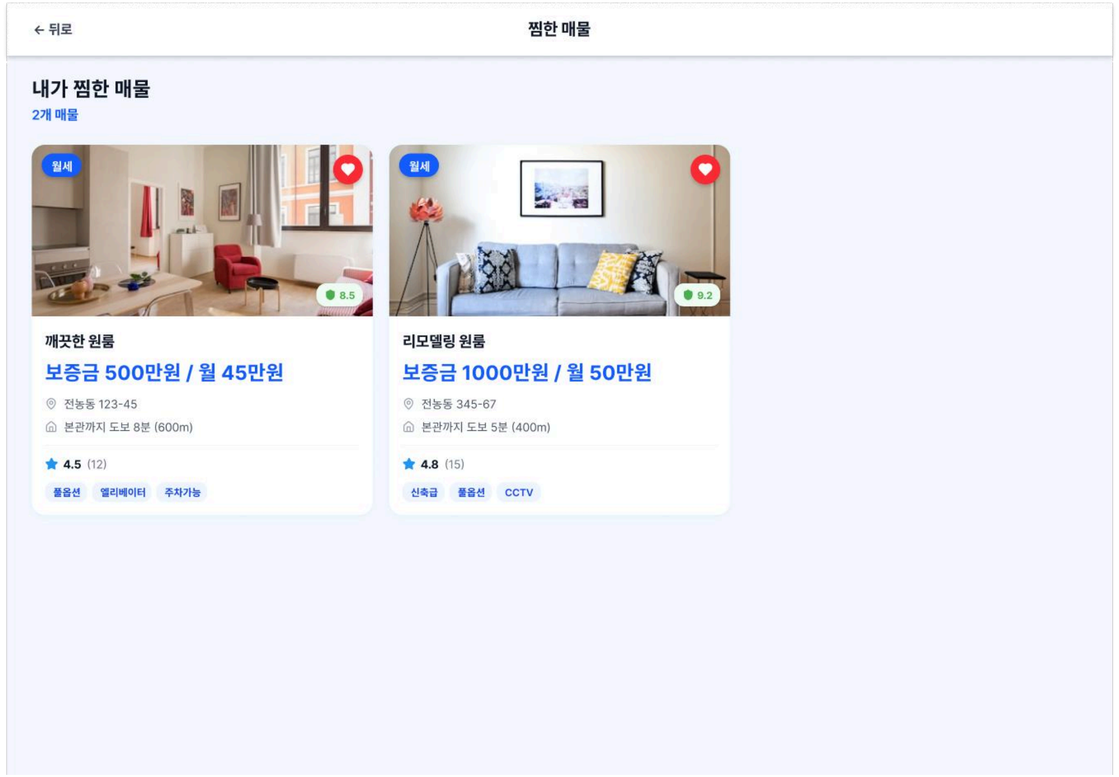
사이드바


필터
매물 유형
전체
가격 범위
0만원
10000만원
학교까지 거리
최대 2.0km
최소 안전 점수
0점 이상
주변 편의시설
편의점
카페
식당
지하철역
병원
헬스장
CCTV
초기화
적용하기
필터
목록형
지도형
전세
월세
넓은 투룸
전세 1억 2천만원
회기동 234-56
본관까지 도보 12분 (900m)
4.2 (8)
넓은평수
베란다
주차가능
리모델링 원룸
보증금 1000만원 / 월 50만원
전농동 345-67
본관까지 도보 5분 (400m)
4.8 (15)
신축급
풀옵션
CCTV
찜
공공주택
내정보


필터
수업 건물 설정
2개 건물 선택됨
매물 유형
전체
전체
월세
전세
매매
최대 2.0km
최소 안전 점수
0점 이상
주변 편의시설
편의점
카페
식당
지하철역
병원
헬스장
CCTV
초기화
적용하기
내 위치
300만원
1억 2천만원
서울시립대학교
1000만원
500만원
700만원
Demo Map
찜
공공주택
내정보

찜 페이지


← 뒤로
찜한 매물
찜한 매물이 없습니다
마음에 드는 매물을 찜해보세요
매물 둘러보기


← 뒤로
찜한 매물
내가 찜한 매물
2개 매물
월세
8.5
깨끗한 원룸
보증금 500만원 / 월 45만원
전농동 123-45
본관까지 도보 8분 (600m)
4.5 (12)
풀옵션
엘리베이터
주차가능
월세
9.2
리모델링 원룸
보증금 1000만원 / 월 50만원
전농동 345-67
본관까지 도보 5분 (400m)
4.8 (15)
신축급
풀옵션
CCTV

LLM 활용 방안

1. LLM 기반 전·월세 사기 탐지 (Safe-Guard)

- OCR 기반 데이터 추출 : PDF 형식의 등기부등본을 텍스트 데이터로 정밀 변환
- 위험 지표 분석 : 사기 매물 판별 기준을 LLM에 주입 및 실시간 대조
  - 신탁 거래 : 소유권 제한 및 대출 위험 요소 확인
  - 권리 침해 : 등기부 내 '압류', '가압류' 등 권리 관계 하자 집중 분석
- 결과 도출 : 매물의 안전성 등급 산출 및 사용자 경고 알림

2. 개인화 추천 시스템

- 사용자가 '좋아요'를 누른 데이터에서 RAG를 이용해 사용자 리뷰 바탕으로 선정
- 선호 키워드(치안, 지역, 채광 등) n개를 뽑아 벡터화
- 키워드와 관련성 높은 매물과 위의 벡터값의 코사인 유사도를 통해 개인 추천

Q&A

감사합니다 😆

